

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

30/01/2025

1. Sia X una v.a. che indica l'istante in cui si realizza per la prima volta "testa" (T) in una serie di lanci indipendenti di una moneta t.c. $P(T) = 1/3$.
 - a) (2 punti) Che tipo di legge ha X ?
 - b) (3 punti) Sia $Y := \min(X, 4)$. Determinare la pf di Y .
 - c) (3 punti) Calcolare $P(X = 5 | Y = 4)$.
 - d) (4 punti) Siano X_1 e X_2 gli istanti di primo e secondo successo nei lanci della moneta. Calcolare

$$P(X_1 + X_2 = 7, X_2 < 6)$$

2. Siano $X \sim N(1, 1)$ e $Y \sim \chi_3^2$ v.a. indipendenti.
 - a) (4 punti) Determinare la varianza di $Z := Y(1 - X)$.
 - b) (2 punti) Costruire a partire da X e Y una v.a. a legge chi-quadro.
 - c) (3 punti) Che legge ha $\frac{3(1-X)^2}{Y}$?
 - d) (3 punti) Si provi che, dato un campione statistico $(X_1, X_2, \dots, X_N)$, la varianza campionaria è uno stimatore non distorto della varianza del campione.

3. Sia dato il campione gaussiano X

1.2 2.1 1.4 1.6 2.2

2.1 1.7 1.4 1.5 1.3

- a) (4 punti) Determinare l'I.F. per μ_X di livello $1 - \alpha = 0.95$.
- b) (4 punti) Sia dato il campione gaussiano Y

0.7 0.9 0.6 1.1

1.2 1.4 1.7 1.2

Eeguire un test di livello $\alpha = 0.05$ per verificare l'ipotesi $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ contro l'ipotesi $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$.